

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»  
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

**Лабораторная работа №3 по дисциплине**  
**Вычислительная математика**  
Вариант 13

Выполнил: Снагин Станислав Максимович  
Проверил: Наумова Надежда Александровна  
Группа: Р3215

Санкт Петербург 2026 г.

# Содержание

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Задание.....</b>                                                     | <b>3</b>  |
| Цель работы.....                                                        | 3         |
| Обязательное задание.....                                               | 3         |
| Необязательное задание (до 20 баллов).....                              | 3         |
| <b>Ход работы.....</b>                                                  | <b>5</b>  |
| Точное вычисление интеграла Римана:.....                                | 5         |
| Вычисление интеграла по методу средних прямоугольников при $n=10$ ..... | 6         |
| Вычисление интеграла Римана по методу трапеций при $n=10$ .....         | 7         |
| Вычисление интеграла Римана по методу Симпсона при $n=10$ .....         | 9         |
| Определение относительной погрешности для каждого из метода.....        | 9         |
| Программная реализация.....                                             | 10        |
| Блок-схемы.....                                                         | 10        |
| Демонстрация работы.....                                                | 15        |
| <b>Вывод.....</b>                                                       | <b>16</b> |

## Задание

### Цель работы

Найти приближенное значение определенного интеграла с требуемой точностью различными численными методами.

### Обязательное задание

#### Исходные данные:

1. Пользователь выбирает функцию, интеграл которой требуется вычислить (3-5 функций) из тех, которые предлагает программа.
2. Пределы интегрирования задаются пользователем.
3. Точность вычисления задается пользователем.
4. Начальное значение числа разбиения интервала интегрирования:  $n=4$ .
5. Ввод исходных данных осуществляется с клавиатуры.

#### Исходные данные:

1. Реализовать в программе методы по выбору пользователя
  - a. Метод прямоугольников (3 модификации: левые, правые, средние)
  - b. Метод трапеций
  - c. Метод Симпсона
2. Методы должны быть оформлены в виде отдельной(ого) функции/класса.
3. Вычисление значений функции оформить в виде отдельной(ого) функции/класса.
4. Для оценки погрешности и завершения вычислительного процесса использовать правило Рунге.
5. Предусмотреть вывод результатов: значение интеграла, число разбиения интервала интегрирования для достижения требуемой точности.

#### Вычислительная реализация задачи:

1. Вычислить интеграл, приведенный в таблице 1, точно.

$$\int_1^3 (-2x^3 - 5x^2 + 7x - 13) dx$$

2. Вычислить интеграл по формуле Ньютона – Котеса при  $n = 6$ .
3. Вычислить интеграл по формулам средних прямоугольников, трапеций и Симпсона при  $n = 10$ .
4. Сравнить результаты с точным значением интеграла.
5. Определить относительную погрешность вычислений для каждого метода.
6. В отчете отразить *последовательные вычисления*.

### Необязательное задание (до 20 баллов)

1. Установить сходимость рассматриваемых несобственных интегралов 2 рода (2-3 функции). Если интеграл - расходящийся, вывести сообщение: «Интеграл не существует».
2. Если интеграл сходящийся, реализовать в программе вычисление несобственных интегралов 2 рода (заданными численными методами).

3. Рассмотреть случаи, когда подынтегральная функция терпит бесконечный разрыв: 1) в точке  $a$ , 2) в точке  $b$ , 3) на отрезке интегрирования

**Оформить отчет, который должен содержать:**

1. Титульный лист.
2. Цель лабораторной работы.
3. Порядок выполнения работы.
4. Рабочие формулы методов.
5. Листинг программы.
6. Результаты выполнения программы.
7. Вычисление заданного интеграла.
8. Выводы

## Ход работы

Итак, исходный интеграл (1):

$$\int_1^3 (-2x^3 - 5x^2 + 7x - 13) dx$$

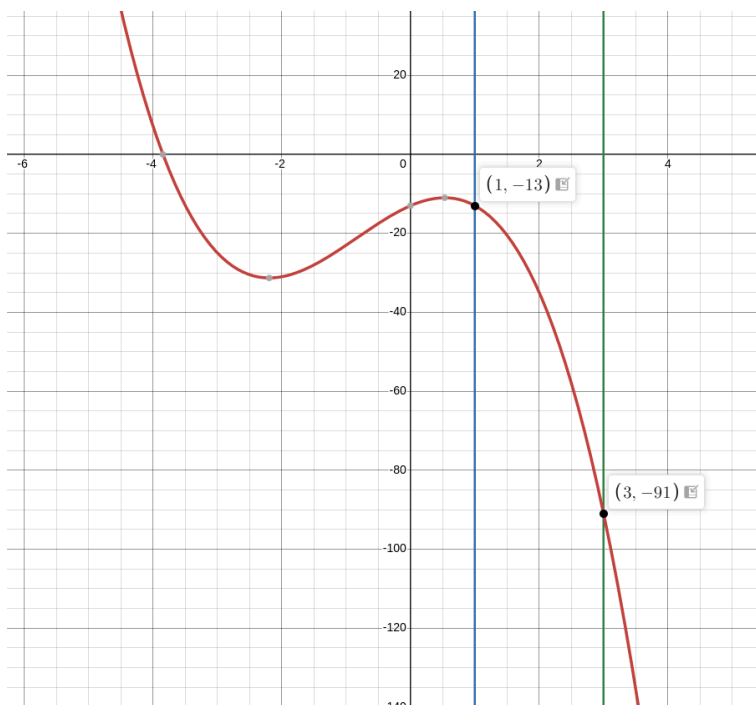


рис. 1. График исходной функции с указанием границ интегрирования

Вычисления значений интеграла в некоторой точке см. в desmos:

<https://www.desmos.com/calculator/54uzcy8sjr>

### Точное вычисление интеграла Римана:

$$\begin{aligned} \int_1^3 (-2x^3 - 5x^2 + 7x - 13) dx &= \left[ -2 \cdot \frac{x^4}{4} - 5 \cdot \frac{x^3}{3} + 7 \cdot \frac{x^2}{2} - 13x \right]_1^3 = F(3) - F(1) = -93 + \frac{35}{3} \quad \textcircled{=} \\ F(3) &= -\frac{3^4}{2} - \frac{5 \cdot 3^3}{3} + 7 \cdot \frac{3^2}{2} - 13 \cdot 3 = \dots = -93 \\ F(1) &= -\frac{1^4}{2} - \frac{5 \cdot 1^3}{3} + \frac{7 \cdot 1^2}{2} - 13 \cdot 1 = \dots = -\frac{35}{3} \\ \textcircled{=} &= -\frac{279}{3} + \frac{35}{3} = -\frac{244}{3} \end{aligned}$$

Ответ:  $-\frac{244}{3}$

## Вычисление интеграла Римана по формуле Ньютона-Котеса при $n=6$ :

Рабочая формула:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b L_n(x)dx = \sum_{i=0}^n f(x_i)c_n^i$$

Разобьем интервал  $[1; 3]$  на 6 равных отрезков с шагом  $h = \frac{3-1}{6} = \frac{1}{3}$

| i        | 0                | 1                 | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 6                |
|----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| $c_i^6$  | $\frac{41}{840}$ | $\frac{216}{840}$ | $\frac{27}{840}$  | $\frac{272}{840}$ | $\frac{27}{840}$   | $\frac{216}{840}$  | $\frac{41}{840}$ |
| $x_i$    | 1                | $\frac{4}{3}$     | $\frac{5}{3}$     | 2                 | $\frac{7}{3}$      | $\frac{8}{3}$      | 3                |
| $f(x_i)$ | -13              | $-\frac{467}{27}$ | $-\frac{661}{27}$ | -35               | $-\frac{1331}{27}$ | $-\frac{1831}{27}$ | -91              |

Таблица 1. Расчеты для формулы Ньютона-Котеса

Подставим найденные значения в формулу

$$I = (b - a) \sum_{k=0}^6 C_k^{(6)} \cdot f(x_k)$$

и посчитаем:

$$\begin{aligned} I &= \frac{41}{420} \cdot (-13) + \frac{18}{35} \cdot -\frac{467}{27} + \frac{9}{140} \cdot -\frac{661}{27} + \\ &\quad \frac{68}{105} \cdot (-35) + \frac{9}{140} \cdot -\frac{1331}{27} + \frac{18}{35} \cdot -\frac{1831}{27} + \frac{41}{420} \cdot (-91) = \\ &= -\frac{34160}{420} = -\frac{244}{3} = -81.\bar{3} \end{aligned}$$

Приблизительное значение интеграла (1) по формуле Ньютона-Котеса при  $n=6$ :  $\sim -81,3$

## Вычисление интеграла по методу средних прямоугольников при $n=10$ .

Рабочая формула:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^n h_i f(x_{i-1/2})$$

Разобьем интервал  $[1; 3]$  на 10 равных отрезков:  $h = \frac{3-1}{10} = \frac{1}{5}$

| i              | 1       | 2       | 3     | 4       | 5       | 6       | 7       | 8   | 9       | 10      |
|----------------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|
| $x_{i-1/2}$    | 1,1     | 1,3     | 1,5   | 1,7     | 1,9     | 2,1     | 2,3     | 2,5 | 2,7     | 2,9     |
| $f(x_{i-1/2})$ | -14,012 | -16,744 | -20,5 | -25.376 | -31.468 | -38.872 | -47.684 | -58 | -69.916 | -83.528 |

Таблица 2. Расчёты для метода средних прямоугольников

Подставим найденные значения в формулу и посчитаем:

$$\begin{aligned}
 I &\approx h \cdot \sum_{i=1}^{10} f(x_{i-\frac{1}{2}}) = 0.2 \cdot (-14.012 - 16.744 - 20.5 - 25.376 - 31.468 - 38.872 - 47.684 - 58 \\
 &\quad - 69.916 - 83.528) = 0.2 \cdot (-406.1) \\
 &= -81.22
 \end{aligned}$$

Итого, приблизительное значение интеграла (1) по методу средних прямоугольников при  $n=10$ :  $\sim -81.22$

## Вычисление интеграла Римана по методу трапеций при $n=10$

Рабочая формула:

$$\int_a^b f(x) dx = h \cdot \left( \frac{y_0 + y_n}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} y_i \right)$$

или же

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \left( \frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right)$$

Разобьем интеграл  $[1; 3]$  на 10 равных отрезков:  $h = \frac{3-1}{10} = \frac{1}{5}$

| i        | 0   | 1       | 2       | 3       | 4       | 5   | 6       | 7       | 8       | 9       | 10  |
|----------|-----|---------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|-----|
| $x_i$    | 1   | 1,2     | 1,4     | 1,6     | 1,8     | 2   | 2,2     | 2,4     | 2,6     | 2,8     | 3   |
| $f(x_i)$ | -13 | -15,256 | -18.488 | -22.792 | -28.264 | -35 | -43.096 | -52.648 | -63.752 | -76.504 | -91 |

Таблица 3. Расчёты для метода трапеций

Подставим найденные значения в формулу и посчитаем:

$$\begin{aligned}
 I &\approx h \cdot \left( \frac{y_0 + y_n}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} y_i \right) \\
 &= 0.2 \cdot \left( \frac{-13 + (-91)}{2} + (-15.256 - 18.488 - 22.792 - 28.264 - 35 - 43.096 - 52.648 - 63.752 - 76.504) \right) \\
 &= 0.2 \cdot (-52 - 355.8) \\
 &= 0.2 \cdot (-407.8) \\
 &= -81.56
 \end{aligned}$$

Приблизительное значение интеграла (1) по методу трапеций при  $n = 10$ :  $\sim -81.56$ .



## Вычисление интеграла Римана по методу Симпсона при n=10

Рабочая формула:

$$\int_a^b f(x) = \frac{h}{3} [(y_0 + 4(y_1 + y_3 + \dots + y_{n-1}) + 2(y_2 + y_4 + \dots + y_{n-2}) + y_n)]$$

$$I = \frac{h}{3} (f_0 + 4 \sum_{i=2k+3}^{n-1} f_i + 2 \sum_{i=2k+2}^{n-2} f_i)$$

Разобьем интервал  $[1; 3]$  на 10 равных отрезков:  $h = \frac{3-1}{10} = \frac{1}{5}$

| i        | 0   | 1       | 2       | 3       | 4       | 5   | 6       | 7       | 8       | 9       | 10  |
|----------|-----|---------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|-----|
| $x_i$    | 1   | 1,2     | 1,4     | 1,6     | 1,8     | 2   | 2,2     | 2,4     | 2,6     | 2,8     | 3   |
| $f(x_i)$ | -13 | -15,256 | -18,488 | -22,792 | -28,264 | -35 | -43,096 | -52,648 | -63,752 | -76,504 | -91 |

Таблица 4. Расчеты для метода Симпсона

Подставим найденные значения в формулу и посчитаем:

$$\begin{aligned} I &\approx \frac{h}{3} [(y_0 + y_{10}) + 4(y_1 + y_3 + y_5 + y_7 + y_9) + 2(y_2 + y_4 + y_6 + y_8)] \\ &= \frac{0.2}{3} [(-13 - 91) + 4(-15.256 - 22.792 - 35 - 52.648 - 76.504) + 2(-18.488 - 28.264 - 43.096 - 63.752)] \\ &= \frac{1}{15} [-104 + 4(-202.2) + 2(-153.6)] \\ &= \frac{1}{15} [-104 - 808.8 - 307.2] \\ &= \frac{1}{15} (-1220) \\ &= -\frac{244}{3} \approx -81.(3) \end{aligned}$$

Приблизительное значение интеграла (1) по методу Симпсона при  $n = 10$ :  $\sim -81.(3)$

### Определение относительной погрешности для каждого из метода

1. Для метода Ньютона-Котеса при  $n = 6$  погрешности нет, так как значение, подсчитанным этим методом, полностью совпадает с точным значением.
2. Для метода средних прямоугольников при  $n = 10$ :  
$$\delta = \left| \frac{-81.(3) - (-81.22)}{-81.(3)} \right| \cdot 100\% \approx 0.14\%$$
3. Для метода трапеций при  $n=10$ :  
$$\delta = \left| \frac{-81.(3) - (-81.56)}{-81.(3)} \right| \cdot 100\% \approx 0.28\%$$
4. Для метода Симпсона при  $n = 10$  погрешности нет, так как значение, подсчитанным этим методом, полностью совпадает с точным значением.

Как можно видеть, все методы дали либо точное значение, либо достаточно малую погрешность.

## Программная реализация

Исходный код: <https://github.com/SE-Itmo-Labs/nm-sem4-lab3>

### Блок-схемы

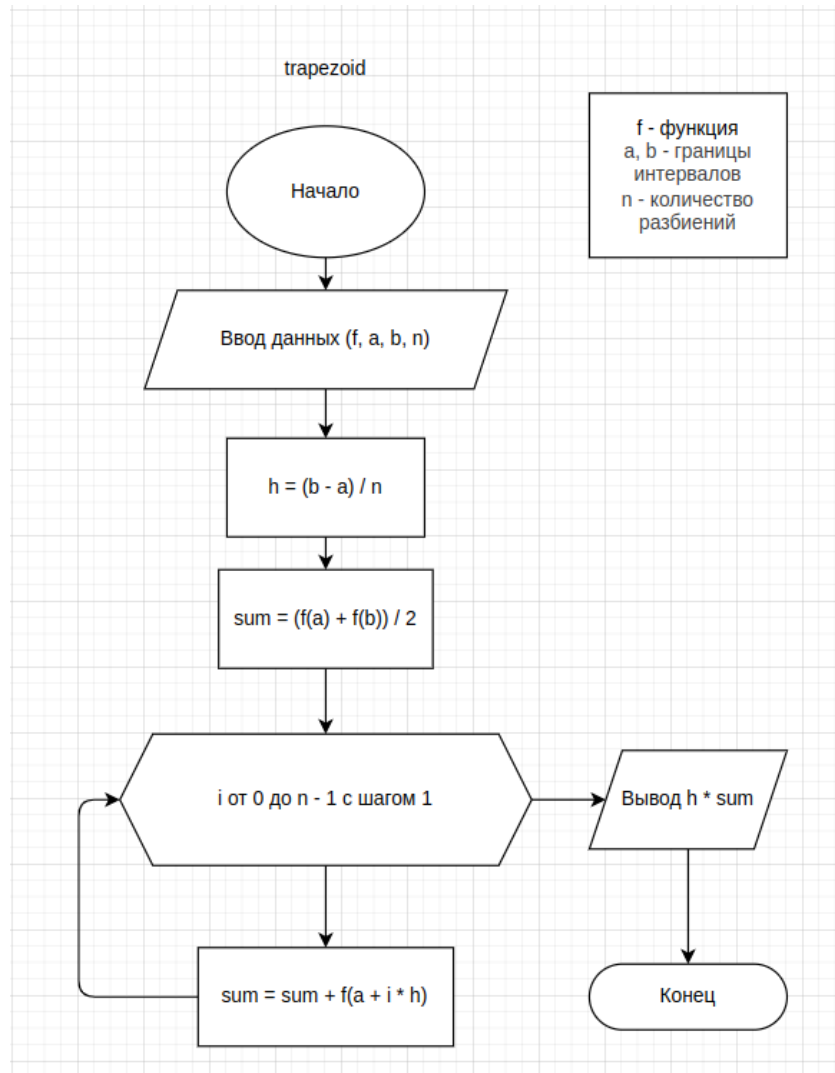


рис. 1. Схема вычислительного метода трапеции

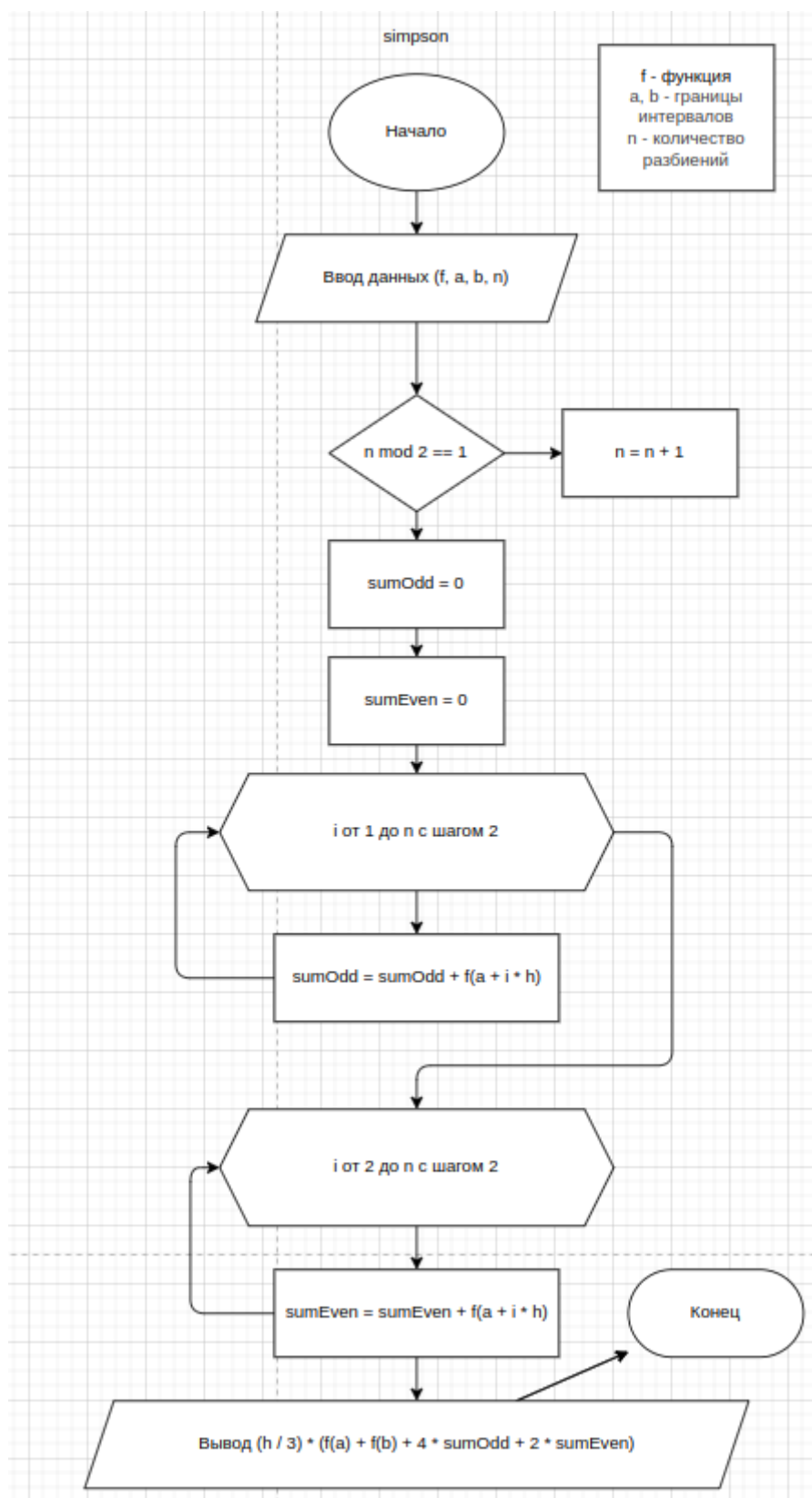


рис. 2. Схема вычислительного метода Симпсона

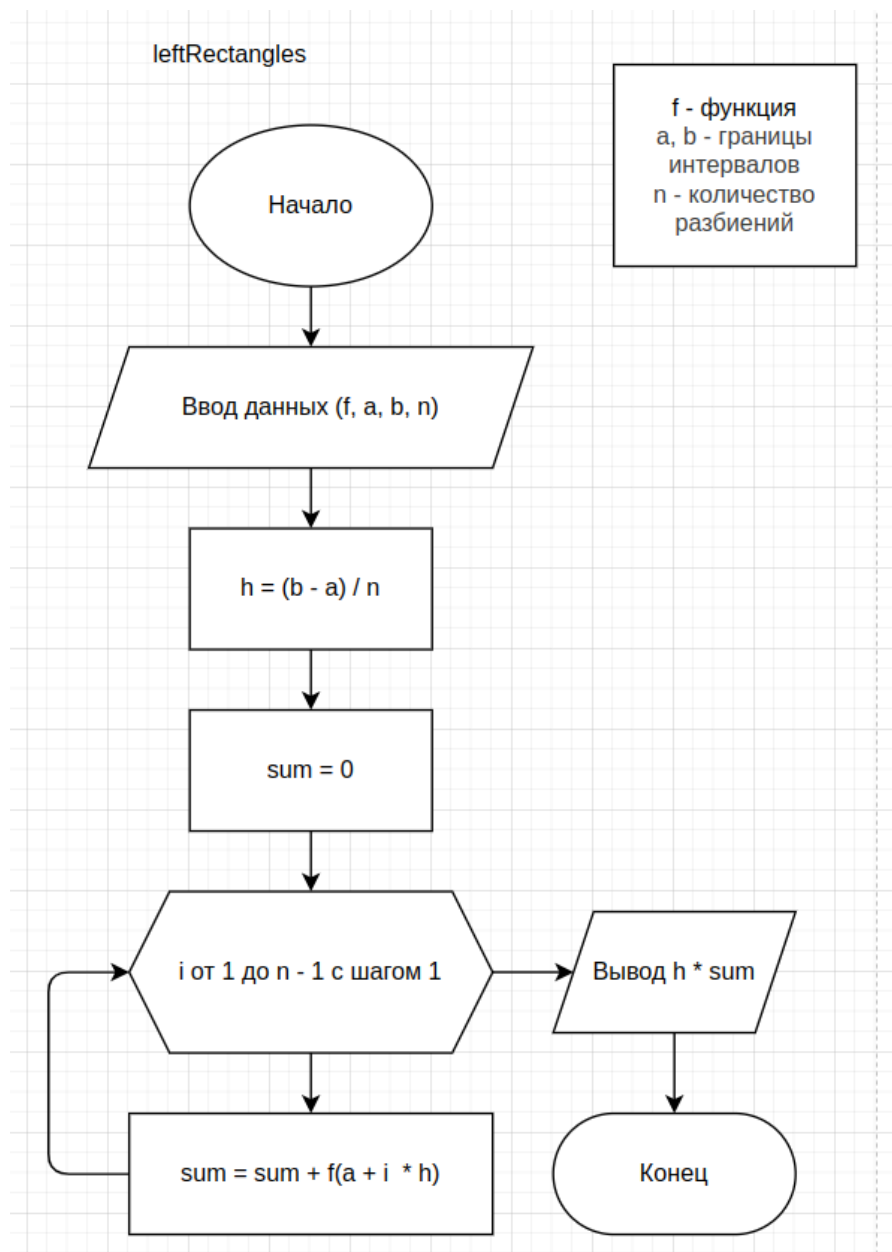


рис. 3. Схема вычислительного метода левых прямоугольников

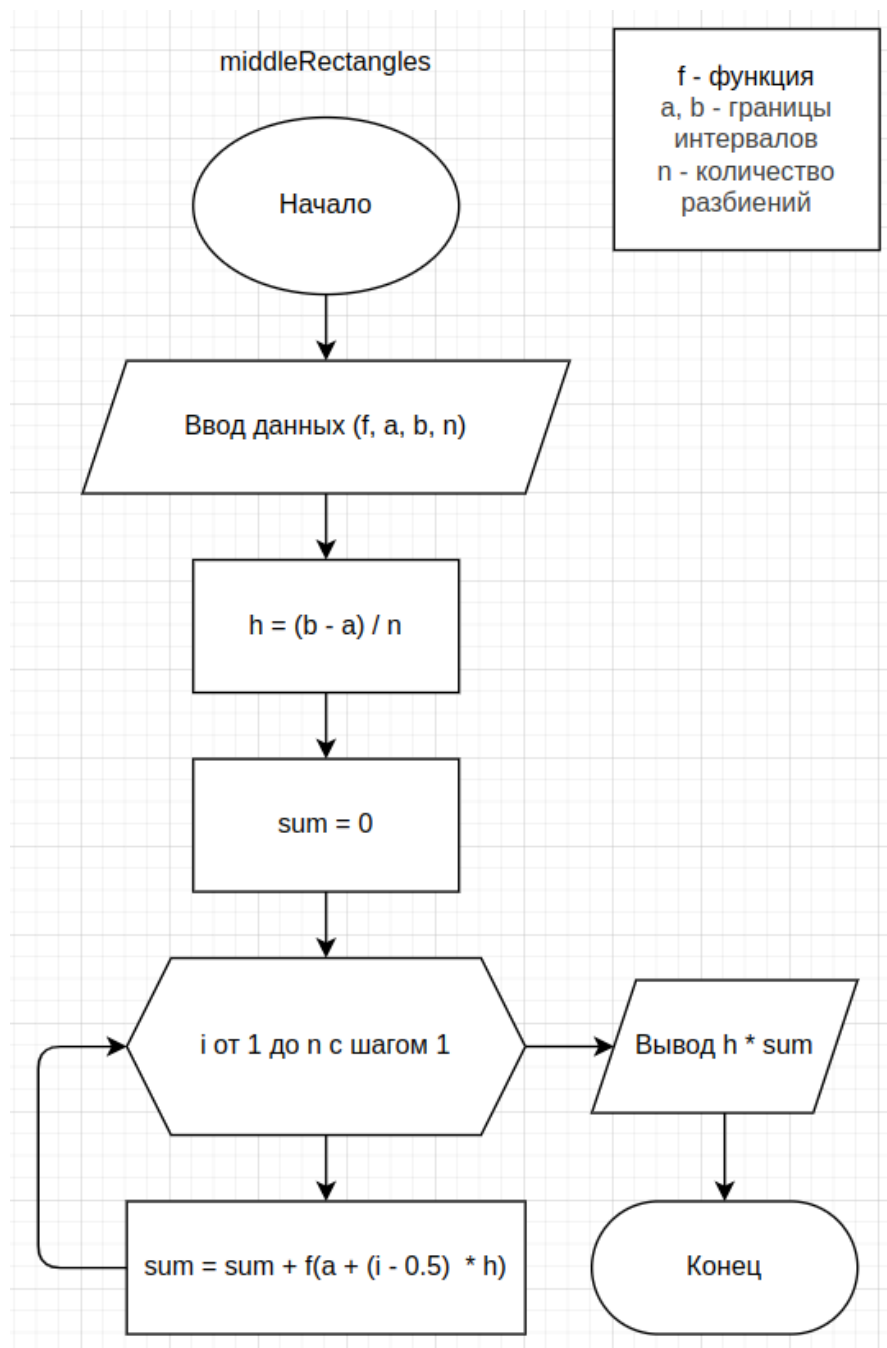


рис. 4. Схема вычислительного метода средних прямоугольников

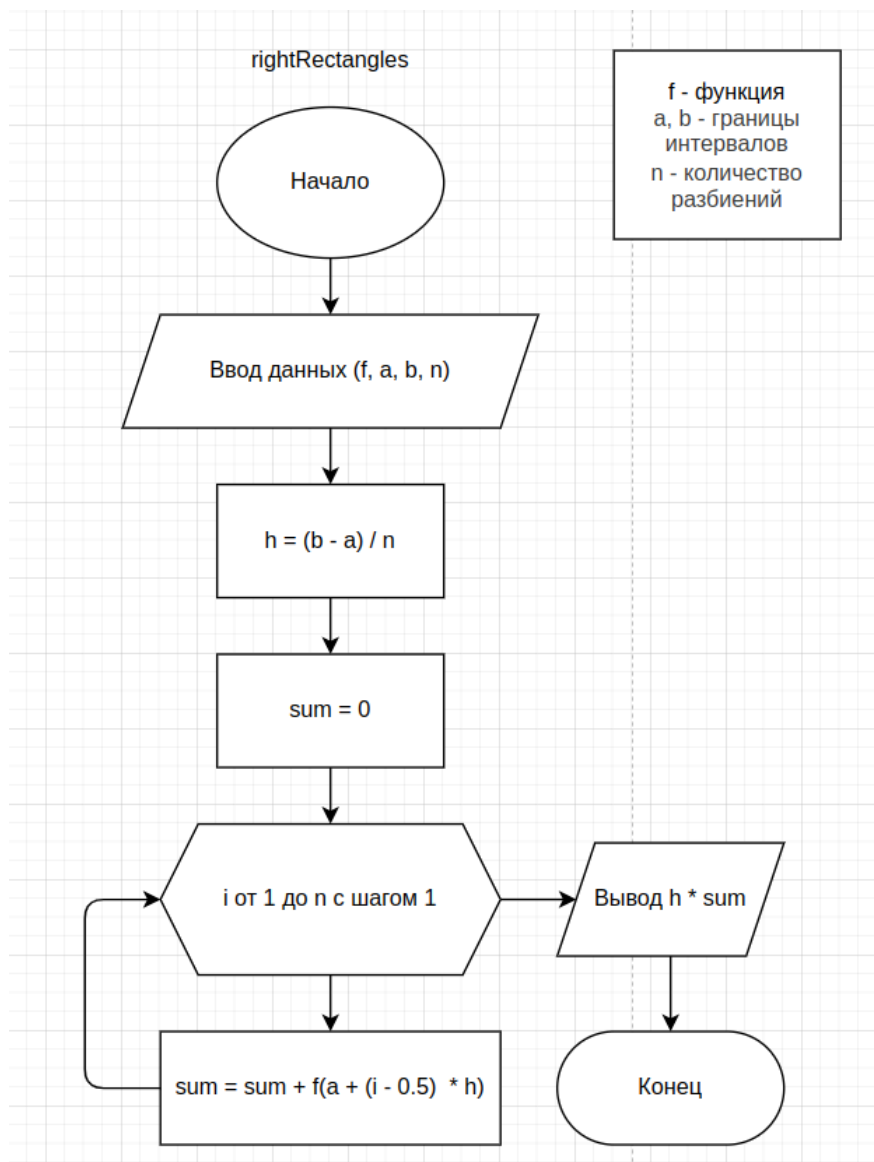


рис. 5. Схема вычислительного метода правых прямоугольников

## Листинг программы

```
package com.ssnagin.collectionmanager.math.lab3;

public class MathematicsLab3 {

    public static double trapezoid(Func1D function, double a, double b, double n)
    {
        double h = (b - a) / n;
        double sum = (function.apply(a) + function.apply(b)) / 2.0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            sum += function.apply(a + i * h);
        }
        return h * sum;
    }

    public static double simpsons(Func1D function, double a, double b, double n)
    {
        if (n % 2 == 1)
            n = n + 1;

        double h = (b - a) / n;

        double sumOdd = 0.0;
        double sumEven = 0;

        for (int i = 1; i ≤ n; i+=2) {
            sumOdd += function.apply(a + i * h);
        }
        for (int i = 2; i ≤ n; i+=2) {
            sumEven += function.apply(a + i * h);
        }
        return (h / 3.0) * (function.apply(a) + function.apply(b) + 4 * sumOdd +
2 * sumEven);
    }
}
```

```

    public static double middleRectangles(Func1D function, double a, double b,
double n) {
        double h = (b - a) / n;

        double sum = 0;
        for (int i = 1; i ≤ n; i++) {
            sum += function.apply(a + (i - 0.5) * h);
        }

        return h * sum;
    }

    public static double leftRectangles(Func1D function, double a, double b,
double n) {
        double h = (b - a) / n;

        double sum = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            sum += function.apply(a + i * h);
        }

        return h * sum;
    }

    public static double rightRectangles(Func1D function, double a, double b,
double n) {
        double h = (b - a) / n;

        double sum = 0;
        for (int i = 1; i ≤ n; i++) {
            sum += function.apply(a + i * h);
        }

        return h * sum;
    }
}

package com.ssnagin.collectionmanager.math.lab3;

```



```

public class MathematicsLab3 {

    public static double trapezoid(Func1D function, double a, double b, double n)
    {
        double h = (b - a) / n;
        double sum = (function.apply(a) + function.apply(b)) / 2.0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            sum += function.apply(a + i * h);
        }
        return h * sum;
    }

    public static double simpsons(Func1D function, double a, double b, double n)
    {
        if (n % 2 == 1)
            n = n + 1;

        double h = (b - a) / n;

        double sumOdd = 0.0;
        double sumEven = 0;

        for (int i = 1; i ≤ n; i+=2) {
            sumOdd += function.apply(a + i * h);
        }
        for (int i = 2; i ≤ n; i+=2) {
            sumEven += function.apply(a + i * h);
        }
        return (h / 3.0) * (function.apply(a) + function.apply(b) + 4 * sumOdd +
2 * sumEven);
    }

    public static double middleRectangles(Func1D function, double a, double b,
double n) {
        double h = (b - a) / n;

```

```

        double sum = 0;
        for (int i = 1; i ≤ n; i++) {
            sum += function.apply(a + (i - 0.5) * h);
        }

        return h * sum;
    }

    public static double leftRectangles(Func1D function, double a, double b,
double n) {
        double h = (b - a) / n;

        double sum = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            sum += function.apply(a + i * h);
        }

        return h * sum;
    }

    public static double rightRectangles(Func1D function, double a, double b,
double n) {
        double h = (b - a) / n;

        double sum = 0;
        for (int i = 1; i ≤ n; i++) {
            sum += function.apply(a + i * h);
        }

        return h * sum;
    }
}

```

## Демонстрация работы

# NUMMAT\_ULTIMATE

ver. 1.3.0 | [github.com/SE-Itmo-Labs/nm-sem4-lab3.git](https://github.com/SE-Itmo-Labs/nm-sem4-lab3.git)

```
@ _ @ > integral simpsons
Введите функцию (доступные см в usage):
LOG | sqrt(x^2 + 1)
LOG | Введите xStart (Start x (левая граница интервала)) java.lang.Double
LOG | 5
LOG | Введите xEnd (End x (правая граница интервала)) java.lang.Double
LOG | 26
LOG | Введите epsilon (Точность (пожалуйста, укажите до 0.001)) java.lang.Double
LOG | 0.01
LOG | Lab3Form{xStart=5.0, xEnd=26.0, epsilon=0.01}
LOG | definedArea : 100.0% (0.0%)
LOG | Результат: 326.41087921950054
LOG | Погрешность: 5.93e-03
LOG | Шаги: 4096
LOG | Статус: Успешно
@ _ @ > █
```

рис. 6. Пример выполнения программы с успешным исходом

```
@ _ @ > integral rightRectangles
Введите функцию (доступные см в usage):
LOG | e^x
LOG | Введите xStart (Start x (левая граница интервала)) java.lang.Double
LOG | -20
LOG | Введите xEnd (End x (правая граница интервала)) java.lang.Double
LOG | 5
LOG | Введите epsilon (Точность (пожалуйста, укажите до 0.001)) java.lang.Double
LOG | 0.001
LOG | Lab3Form{xStart=-20.0, xEnd=5.0, epsilon=0.001}
LOG | definedArea : 100.0% (0.0%)
LOG | Результат: 148.41492833027024
LOG | Погрешность: 5.90e-04
LOG | Шаги: 1048576
LOG | Статус: Успешно
```

рис. 6. Пример выполнения программы с неудачным исходом

## **Вывод**

В ходе выполнения лабораторной работы было найдено приближенное значение определенного интеграла с требуемой точностью различными численными методами; разработанная программа, которая позволяет пользователю интуитивно выбирать метод интегрирования и функцию, гарантирует достижение заданной точности благодаря адаптивному алгоритму, обрабатывает сложные случаи и может быть расширена за счёт добавления новых квадратурных формул или функций.